

벽을 옮기다

잡음처럼 보이는 두 시계열 사이의 결합 탐지: 바둑에서 그레인저 인과성까지

초록. 두 시계열이 시간에 따라 변하면서 각각은 무작위 잡음처럼 보이더라도, 서로 단단히 묶여 있을 수 있다. 바둑은 정답이 주어진 사례에서 이 사실을 확인하게 해 준다. 한 색깔의 좌표 수열은 그 자체로는 거의 예측할 수 없지만 매 수마다 다른 색깔에 응답하므로, 한 판 전체는 진위를 언제든 대조할 수 있는 하나의 결합된 대상이다. 본 연구는 처음에 해석 가능하고 간결한 예측기를 만들었으나 성능이 정체했고, 이에 예측을 단념하고 결합 자체를 직접 측정하는 쪽으로 방향을 바꾸었다. 이렇게 일반화한 측정기가 바로 그레인저 인과성 (Granger causality) 이며, 바넷·배럿·세스 (2009) 의 정리에 따르면 그레인저 인과성은 선형 결합의 벽이다. 즉 결합 가우시안 과정에서는 전이 엔트로피 (transfer entropy) 와 일치하며, 그 너머에서 더 회수할 것은 없다. 그러나 바둑은 가우시안 이 아니다. 판을 인식하는 (board-aware) 렌즈는 선형 측정기가 보지 못하는, 작지만 분명히 알아볼 수 있는 결합을 회수하는데, 백이 흑에 근거리에서 응답하는 국지 반응이 그것이다. 더 풍부한 렌즈는 같은 결합을 조금씩 더 회수하며, 남은 양은 점점 작아지지만 결코 사라지지 않는다. 이 분해는 행위자들이 서로의 위치에 반응하는 어떤 시스템에도, 동물의 이동에서 원리상 팀 스포츠에 이르기까지 두루 적용될 수 있다.

일러두기. 본 논문이 다루는 게임은 바둑 (한국어), 圍棋 / Wéiqí (중국어), 囲碁 / Igo (일본어, 서구 문헌에서는 Go 로 표기) 이다. 말뚝치는 주로 한국과 동아시아의 프로 기보에서 가져왔으며, 한국어 관례에 따라 본문 전체에서 '바둑'으로 표기한다.

1. 서론

바둑에서 두 사람은 19×19 격자 위에 번갈아 돌을 놓는다. 규칙을 떼어내고 한 색깔의 좌표만 시간순으로 따라가 보면, 그 수열은 자기 과거로부터 거의 예측되지 않는다. 2 차 선형 렌즈로는 잡음으로 보일 뿐이며, 다른 색깔도 마찬가지다. 그러나 두 색깔이 서로 독립이 아님은 분명하다. 백은 흑에 응답하고 흑은 백을 압박하므로, 한 판은 하나의 결합된 대상이다. 본 연구가 다루고자 한 상황이 바로 이것으로, 각각은 잡음처럼 보이지만 함께 결정되는 두 시계열이다. 바둑은 이 상황을 정답과 함께 제공하는데, 실제 진행을 언제든 대조해 확인할 수 있기 때문이다.

문제의식을 던져 준 측정은 단순하다. 수천 판의 프로 기보를 통틀어 볼 때, 흑의 가장 최근 수는 백 자신의 이력이 이미 설명하는 것을 넘어, 백이 다음에 둘 곳의 예측 가능한 부분 가운데 약 44% 를 설명한다. 두 시계열은 따로 떼어 놓으면 잡음을 닮았으나, 함께 놓고 보면 서로 결합되어 있다. 본 논문이 추구하는 질문은 세 가지다. 그 결합을 어떻게 정직하게 정량화할 것인가, 그것을 지배하는 근본적 한계는 무엇인가, 그리고 실제 시스템은 그 한계를 얼마나 넘어서 존재하는가.

여기서 측정하는 결합은 그레인저 (1969) 가 형식화하고 슈라이버 (2000) 가 정보 이론의 언어로 전이 엔트로피라 재서술한 관계다. 본 연구의 기여는 새로운 추정기가 아니다. 그 기계장치를 흔치 않은 출발점에서 다시 유도하고, 이론이 요구하는 그대로 작동함을 검증하며, 바둑의 결합이 선형-가우시안 한계를 얼마나 넘어 뻗어 있는지를 통제된 조건에서 측정한 데 있다.

2. 방법

2.1 예측기에서 결합 추정기로

처음 시도한 접근은 다음 수를 간결하고 해석 가능한 모델로 예측하는 것이었다. 여기서 E1 이라 부르는, 361 개 칸에 대한 조건부 로짓이다. 발상은 간단하다. 빈 칸 z 각각을 다음 수의 후보로 점수화한 뒤 그 점수를 확률 분포로 바꾼다. 한 칸의 점수, 곧 효용은 칸별 편향에 국지 기하 특징의 가중합을 더한 값이며, 예측 수는 그 효용에 대한 소프트맥스다.

$$U(z) = b_z + \sum_k \theta_k f_k(z), \quad P(\text{move} = z) = \frac{e^{U(z)}}{\sum_{z' \text{ empty}} e^{U(z')}}.$$

여기서 $U(z)$ 는 후보 칸 z 의 효용이다. b_z 는 맥락과 무관하게 성립하는 위치 사전확률을 흡수하는 칸별 편향으로, 귀퉁이, 화점, 변에 저마다 다른 기저 빈도를 부여한다. θ_k 는 적합된 가중치이고, $f_k(z)$ 는 후보 칸에서 평균한 기하 특징이다. 소프트맥스는 효용을 모든 빈 칸에 대한 분포로 정규화하므로, 효용이 높을수록 가능성이 높은 수가 된다. 특징들은 의도적으로 단순하게, 또 전적으로 국지적으로 두었다.

- 상대의 마지막 돌까지의 거리. z 에서 흑의 가장 최근 수까지의 체비쇼프 (Chebyshev) 거리로, 후보가 상대가 방금 둔 곳에 얼마나 가까운지를 나타낸다. 이 가중치는 크기가 가장 크고 음수여서, 가까운 칸일수록 높은 점수를 받고 모델은 국지적으로 응답하기를 학습한다. 이 한 특징이 곧 계수로 적힌 결합이다.
- 두 수 전 자기 수까지의 거리. z 에서 백 자신의 직전 돌까지의 체비쇼프 거리로, 자기 모양을 늘리거나 보강하는 등 자기 플레이와의 연속성을 담는다. 이 가중치도 음수이지만 더 작다.
- 국지 밀도 대비. z 를 둘러싼 5×5 창 안에서 자기 돌과 상대 돌 수의 차이, 그리고 상대의 마지막 돌을 기준으로 측정할 같은 대비. 이는 후보가 우호적 영역에 있는지 다투는 영역에 있는지, 곧 자기 세력을 보강하는지 상대 영역으로 밀고 들어가는지를 말해 준다.

선두 가중치는 결합을 직접 부호화한다. 상대가 방금 둔 곳 가까이에 두어라. 예측기로서 E1 은 약하다. 한 수가 답을 수 있는 8.49 비트 가운데 약 2.4 비트를 포착한 뒤 정제하는 반면, 합성곱 신경망은 약 4.5 비트에 이른다.

그러나 예측은 잘못된 목표다. 결합은 어느 한 시계열의 좋은 예측기를 요구하지 않는다. 결합이 요구하는 것은 두 예측기 사이의 차이다. 본 연구는 시계열 Y 를 자기 과거로 예측하는 자기 (*self*) 모델과, 여기에 다른 시계열 X 의 과거를 더한 결합 (*combined*) 모델을 적합한다. 비트로 잰 그 개선량은 Y 가 자기 자신에 대해 이미 알던 것을 넘어 X 가 Y 의 미래에 관해 얼마나 누출하는지를 측정한다.

$$\text{gap} = \frac{1}{2} \log_2 \frac{\text{Var}(Y_t | Y_{<t})}{\text{Var}(Y_t | Y_{<t}, X_{<t})} \quad (\text{bits}).$$

같은 알은 모델이 양쪽에 똑같이 놓이므로, 예측기로서 E1 이 지닌 약점은 잣대로서의 역할에는 영향을 주지 않는다. 허위 탐지를 막기 위해 격차를 단독으로 보고하지는 않는다. 독립인 두 임의보행도 우연히 강하게 상관된 것처럼 보일 수 있기 때문이다 (Phillips, 1986). 따라서 각 시계열의 자기 통계량은 보존하되 둘 사이의 정렬은 파괴하는 대리 표본 (surrogate) 과 격차를 비교하고 (Theiler 외, 1992), 대리 표본을 넘어서지 못하는 격차는 0 으로 처리한다.

2.2 그레인저 동등성

통상의 그레인저 검정은 동일한 자기 회귀와 결합 회귀를 적합한 뒤, X 의 시차들이 Y 의 예측을 함께 개선하는지를 블록 제외 (block-exclusion) F -검정으로 묻는다.

$$F = \frac{(\text{RSS}_{\text{self}} - \text{RSS}_{\text{comb}})/q}{\text{RSS}_{\text{comb}}/(n - k)},$$

여기서 RSS 는 잔차제곱합, q 는 추가된 교차시차 회귀변수의 수, n 은 표본 크기, k 는 결합 모델의 매개변수 수다. 인과성이 없다는 귀무가설 아래에서 F 는 $F(q, n - k)$ 분포를 따른다. 격차는 이 통계량의 단조 변환이다. $\text{gap} = -\frac{1}{2} \log_2(1 - \rho^2)$ 이고 $F \propto \rho^2 / (1 - \rho^2)$ 이므로, 둘 다 같은 편상관 ρ^2 와 함께 증가한다. 정보 형태로 보면 격차는 게웨키 (1982) 의 선형 피드백 측도이며, 바넷·배럿·세스 (2009) 는 결합 가우시안 과정에서 그레인저 인과성이 전이 엔트로피와 같음을 증명했다, $\text{TE}_{X \rightarrow Y} = \frac{1}{2}F$. 따라서 선형-가우시안 데이터에서는 격차와 F -검정과 전이 엔트로피가 서로 일치한다.

2.3 한계의 탐침

이 동등성이 어디까지 성립하는지 밝히기 위해, 본 연구는 의도적으로 비가우시안인 혁신항 (왜정규분포 skew-normal, 스튜던트- t , 라플라스) 으로 구동되는 선형 시스템을 생성한 뒤, 두 가지 방식으로 결합시켰다. 하나는 조건부 평균을 통한 결합으로 X 가 Y 의 평균을 이동시키고, 다른 하나는 조건부 분산을 통한 결합으로 X 가 Y 의 평균은 건드리지 않은 채 산포를 변조한다. 각 시스템에서 선형 격차를, 임의 차수의 의존성을 탐지하는 거리 상관 (distance correlation, Székely 외, 2007) 기반의 잔차-의존 검정과 비교했으며, 그 검정은 순열 (permutation) 귀무분포로 보정했다.

2.4 바둑과 그 통제

바둑에서는 흑 $\rightarrow$ 백 결합을 두 가지 표현으로 측정했다. 스칼라 렌즈는 각 좌표 축을 따로 다루고, 판 인식 렌즈는 완전한 2 차원 수를 사용하므로 어떤 기하 관계든 발견할 수 있다. 진짜 결합을 인공물에서 분리하기 위해 세 가지 통제를 두었다. 첫째는 완전한 비선형 조건부 평균을 제거하는 교차적합 (cross-fitted) 랜덤 포레스트, 둘째는 귀무로 읽혀야 하는 무 (無) 결합 대리 표본, 셋째는 바둑의 정확한 평균 결합은 담되 같은 격자에 갇혀 있으면서 구성상 분산을 일정하게 유지하는 결정적 대리 표본이다.

3. 결과

3.1 측정기는 그레인저 인과성으로 환원된다

일반화하면 측정기는 정확히 그레인저 인과성으로 환원된다. 합성 가우시안 데이터에서 그 F 값은 표준 소프트웨어의 결과와 같고, 표본이 커질수록 해석적으로 알려진 모집단 값으로 수렴하며, 거짓양성률은 올바르게 조정되고, 방향이 회복되어 역방향 채널은 귀무로 읽힌다. 2.2 절의 동등성에 따르면, 선형-가우시안 데이터에서는 어떤 추정기도 이보다 더 많은 결합을 추출하지 못한다. 전이 엔트로피, 조건부 상호정보량 (conditional mutual information), 예측 격차가 모두 일치한다. 이것이 벽이다. 선형-가우시안 결합에 대해서는 그레인저가 한계다.

3.2 벽은 무엇에 달려 있는가

이 동등성은 가우시안성을 요구하며, 합성 실험 묶음은 가우시안성이 정확히 무엇을 보장하는지 보여 준다. 첫째, 벽은 가우시안 그 자체가 아니라 평균에서 선형이라는 데 달려 있다. 결합이 조건부 평균을 통해 작용할 때에는 잡음이 아무리 비가우시안이어도 그레인저가 그것을 온전히 포착한다. 중요한 것은 잡음의 모양이 아니라 어느 적들이 결합을 싣고 있는가다. 분산에 실린 결합은 평균 기반 방법에는 보이지 않고 잔차-의존 검정에만 나타난다. 이는 계량경제학에서 익히 알려진 변동성 전이 (volatility spillover) 다 (Engle, 1982). 둘째, 가우시안에서 벗어나면 격차는 하한이 된다, $\frac{1}{2}F \leq \text{TE}$. 선형 격차는 결합의 2 차 성분만 포착하므로, 고차 적물이나 비선형 구조에 갇힌 것은 무엇이든 $\frac{1}{2}F$ 와 참 전이 엔트로피 사이에 놓인다. 바로 그 여백이 비가우시안 시스템이 그레인저를 넘어 결합을 실어 나를 수 있는 자리다.

3.3 바둑은 그레인저를 얼마나 넘어 존재하는가

바둑은 가우시안이 아니다. 그 수는 유계 정수다. 바둑의 선형 결합은 그레인저가 정확히 포착하며, 두 축에 걸쳐 약 0.44 비트다. 스칼라 렌즈는 추가적인 의존성을 남기는데, 처음에는 이것이 분산 채널의 돌파처럼 보였으나 통

제들은 그렇지 않음을 드러냈다. 교차적합 포레스트로 완전한 비선형 평균을 제거해도 그것은 사라지지 않고, 무결합 대리 표본은 귀무로 임의로, 그것은 모델 오설정도 파이프라인 인공물도 아니다. 또한 유계이면서 분산이 일정한 결정적 대리 표본은 그 신호의 약한 버전만 재현하므로, 진짜 분산 결합도 아니다. 남은 것은 스칼라 렌즈가 표현할 수 없는 구조다. 스칼라 렌즈가 판을 보지 못하기 때문이다.

판 인식 렌즈는 여기에 더해 0.06 비트를 회수하며, 그 이득은 순수하게 비선형이다. 교차항을 가진 선형 2 차원 렌즈는 아무것도 보태지 못한다. 회수된 결합은 국지 반응이다. 백의 응답은 흑으로부터 한 점 이내에 22%, 두 점 이내에 41%, 세 점 이내에 56% 떨어진 곳에 놓이며, 백 → 흑 거리의 중앙값은 석은 귀무에서의 9.06 에 대해 2.24 다. 두 가지 성질이 그 성격을 규정한다. 첫째, 그것은 매끄럽기보다 날카롭다. 매끄러운 다항 특징은 그 가운데 4% 만 회수하고 나머지는 포레스트가 회수하기 때문이다. 둘째, 그것은 판의 가장자리에 의해 형성된다. 백과 흑 사이의 오프셋이 흑이 어디에 놓였는지에 달려 있기 때문이다. 이 가운데 어느 것도 좌표 원점에 의존하지 않는다. 격차와 포레스트와 거리 검정이 모두 평행이동과 척도변환에 불변인 차이와 분산에 기반하기 때문이다.

이는 바둑이 비선형 구조 없이 벽에 평평하게 붙어 있는 것처럼 보였던 이전의 해석을 바로잡는다. 그 해석은 2 차원 모양을 보기에는 너무 거친 스칼라 표현이 빚어낸 인공물이었다. 작지만 실재하는 비선형 결합이 분명히 존재하며, 그것은 알아볼 수 있는 바둑, 곧 접촉과 접근의 플레이이자 E1 의 거리 특징이 이미 부호화한 바로 그 관계다. 이 결합은 오직 바둑이 가우시안이 아니기에 이용 가능하다. 다시 말해 $\frac{1}{2}F$ 가 전이 엔트로피에 못 미치는 바로 그 여백이다. 렌즈가 좋아질수록 잔차는 사라지는 것이 아니라 줄어든다. 스칼라-선형 렌즈는 0.44 비트를, 판 인식 렌즈는 0.50 비트를 주며, 남은 양은 모델 없는 전이-엔트로피 상한을 향해 물러나되 끝내 도달하지는 않는다. 같은 분해를 야생 개코원숭이 무리 (Strandburg-Peshkin 외, 2015) 라는 연속 시스템에 적용해도 동일한 판정이 나온다. 몇 백분의 일 비트에 불과한 작지만 인증된 결합이 있을 뿐, 극적인 돌파는 없다.

4. 고찰

본 연구는 새로운 탐지기를 만든 것이 아니다. 그레인저와 전이 엔트로피 계열을 흔치 않은 통로, 곧 잡음처럼 보이는 보드게임에서 다시 유도하고, 정답이 주어진 시스템에서 그것이 선형 결합에 대해서는 완전하며 그 밖에서는 하한임을 확인했을 따름이다. 통상의 그레인저 검정은 더 낮은 비용으로 이 측정기에 맞먹는다. 이 도구는 그것이 다시 표현하는 계열보다 새롭지도 낫지도 않다. 그 가치는 도달 경로와 통제된 측정에 있다.

그 측정은 분명한 모양을 갖는다. 본 연구는 벽을 깨지 않는다. 벽을 옮긴다. 렌즈가 풍부해질수록 같은 결합을 조금씩 더 포착하고 조금씩 덜 남기면서, 가우시안 그레인저가 등식으로, 비가우시안 시스템이 한계 (bound) 로 설정하는 모델 없는 상한에 다가간다.

이 분해는 행위자들이 서로의 위치에 반응하는 어떤 시스템에도 일반화된다. 선형 결합은 동일축 항 (L1) 과 교차축 항 (L2) 으로 나뉘고, 벽 너머에 놓이는 것은 비선형 기하 항 (L3) 뿐이다. L2 를 “그레인저 너머”라 부르고 싶은 유혹이 있으나, 이는 본 연구의 스칼라 측정기가 불러온 오류를 되풀이하는 셈이다. L1 과 L2 는 한 번에 한 축씩이 아니라 완전한 상태에서 함께 평가된 적정한 다변량 그레인저 인과성일 뿐이므로, 벽은 L1 과 L2 를 합한 자리에 놓인다. 바둑은 교차축 선형 항이 0 이어서 사실상 L2 가 없고, 약간의 L3 가 있다. 다른 시스템은 다른 곳에 놓일 수 있다. 선수들이 2 차원 공간에서 서로를 쫓는 팀 스포츠에서, 수비수가 공격수를 따라 움직이는 것은 L2 관계이고, 간격과 대형은 L3 다. 이 예측은 구체적이고 반증 가능하다. 축구는 더 많은 L2 를, 농구는 더 많은 L3 를 보여야 하며, 측정기는 같은 대리-보정된 0 을 기준으로 특징을 선택함으로써 이들을 분리한다. 추적 데이터가 없어 이를 검증하지는 못했으나, 이 방법은 이미 이산 플레이와 동물 이동을 가로질러 이식되었고, 팀 스포츠 추적 또한 같은 부류에 속한다. 정직하게 주장할 수 있는 바는 이식성이다. 방법은 좌표 기반 결합을 가로질러 이동하지만, 특정 모델과 렌즈는 그렇지 않다.

이 작업은 두 색깔의 돌이 잡음처럼 보였으나 그렇지 않았기에 시작되었다. 그리고 본 연구가 깨뜨린 벽이 아니라 렌즈가 날카로워질수록 끊임없이 밀려나는 벽에서, 또 행위자들이 서로의 위치에 응답하는 어떤 시스템에도 적용될 분해에서 끝맺는다.

References

- Barnett, L., Barrett, A. B., & Seth, A. K. (2009). Granger causality and transfer entropy are equivalent for Gaussian variables. *Physical Review Letters*, 103(23), 238701.
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. *Econometrica*, 50(4), 987–1007.
- Geweke, J. (1982). Measurement of linear dependence and feedback between multiple time series. *Journal of the American Statistical Association*, 77(378), 304–313.
- Granger, C. W. J. (1969). Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods. *Econometrica*, 37(3), 424–438.
- Phillips, P. C. B. (1986). Understanding spurious regressions in econometrics. *Journal of Econometrics*, 33(3), 311–340.
- Schreiber, T. (2000). Measuring information transfer. *Physical Review Letters*, 85(2), 461–464.
- Strandburg-Peshkin, A., Farine, D. R., Couzin, I. D., & Crofoot, M. C. (2015). Shared decision-making drives collective movement in wild baboons. *Science*, 348(6241), 1358–1361.
- Székely, G. J., Rizzo, M. L., & Bakirov, N. K. (2007). Measuring and testing dependence by correlation of distances. *The Annals of Statistics*, 35(6), 2769–2794.
- Theiler, J., Eubank, S., Longtin, A., Galdrikian, B., & Farmer, J. D. (1992). Testing for nonlinearity in time series: the method of surrogate data. *Physica D*, 58(1–4), 77–94.